



FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

Nomenclatura dos Compostos Orgânicos

Cadeia Ramificadas

ME

TA

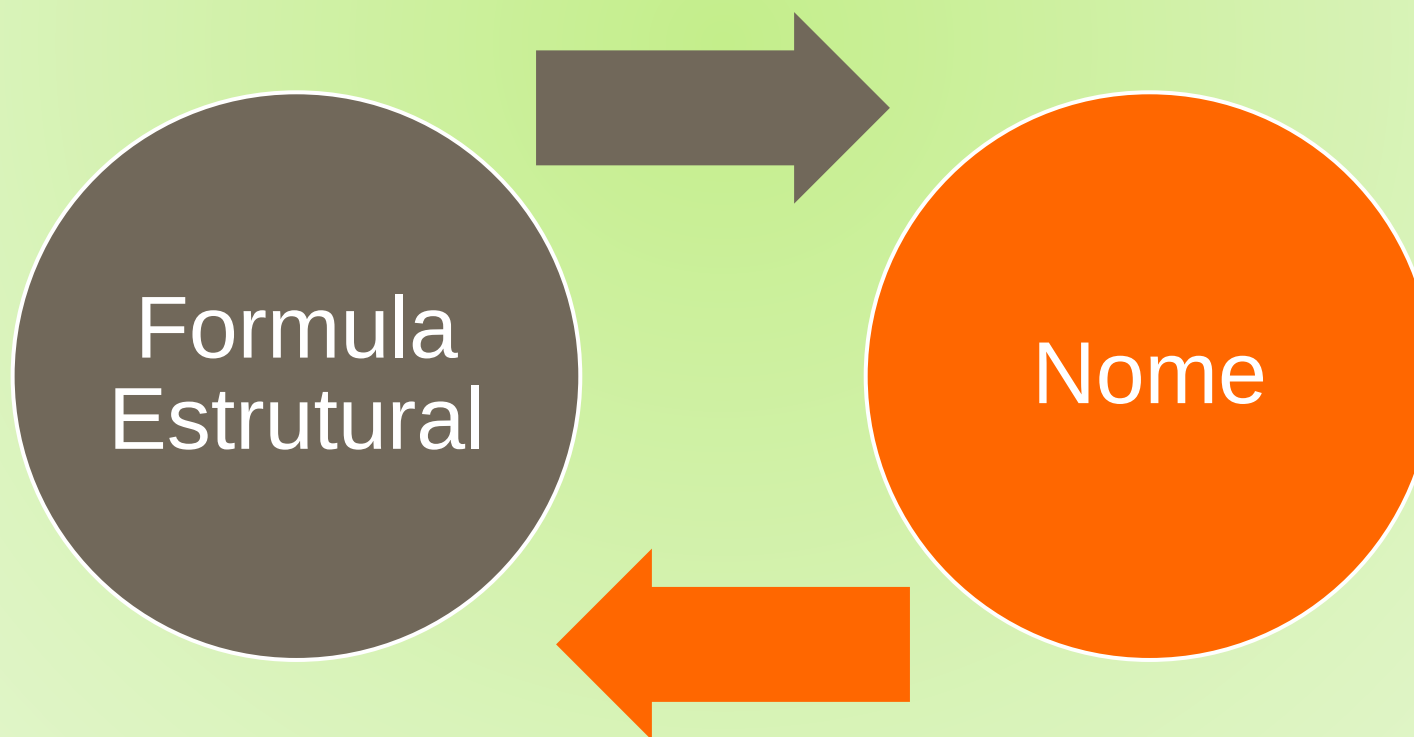
NO



Nomenclatura IUPAC

A nomenclatura **IUPAC** obedece aos seguintes princípios:

- I. Cada composto tenha um único nome que o distinga dos demais;
- II. Dada a fórmula estrutural de um composto, seja possível elaborar seu nome, e vice-versa.



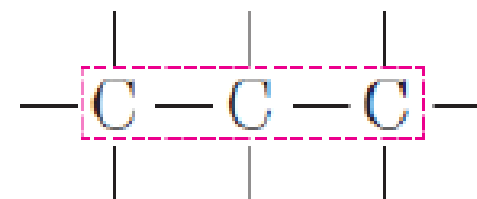
I U P A C

INTERNATIONAL UNION OF
PURE AND APPLIED CHEMISTRY

Cadeias Normais e Ramificadas

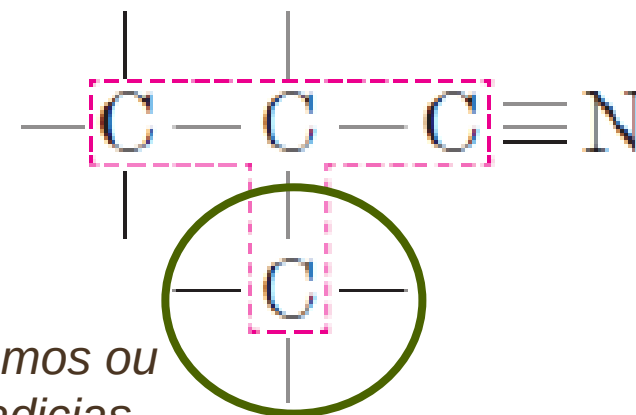
Normal

Cadeia que apresenta apenas carbonos primários e secundários.



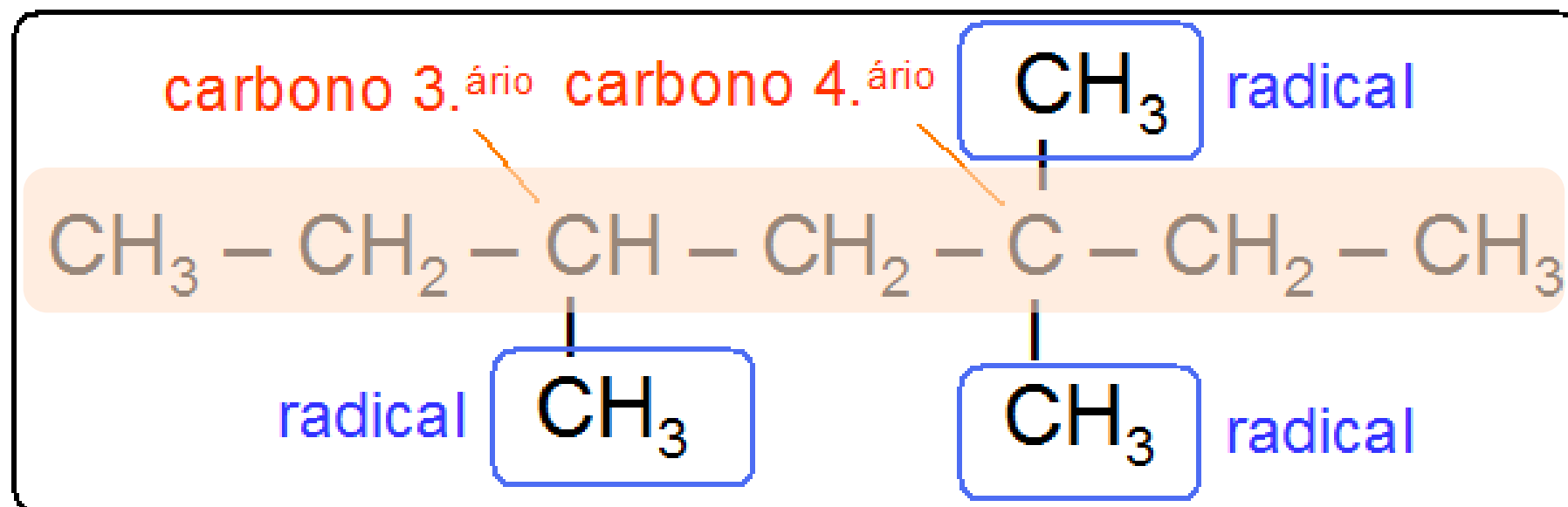
Ramificada

Cadeia que apresenta no mínimo um carbono terciário ou quaternário.



Nomenclatura IUPAC

└ Cadeias Ramificadas

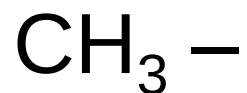


Cadeia principal

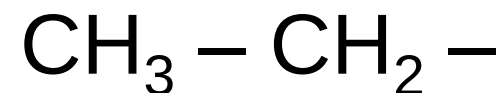
Nomenclatura IUPAC



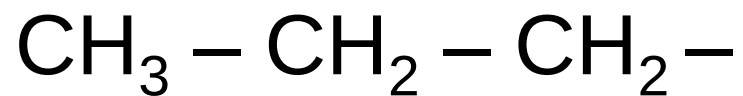
Radicaís



metil



etil



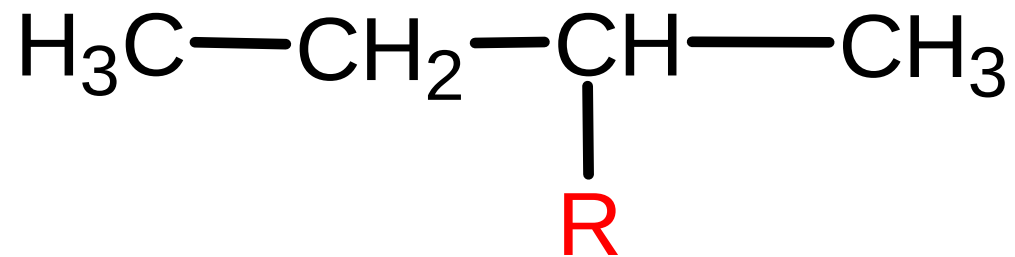
npropil



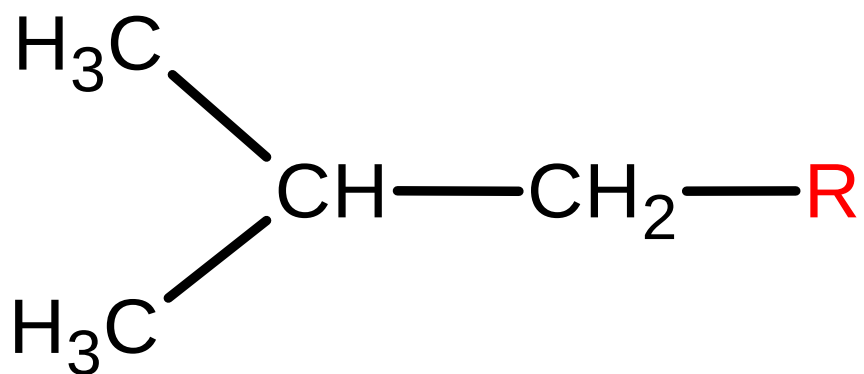
isopropil



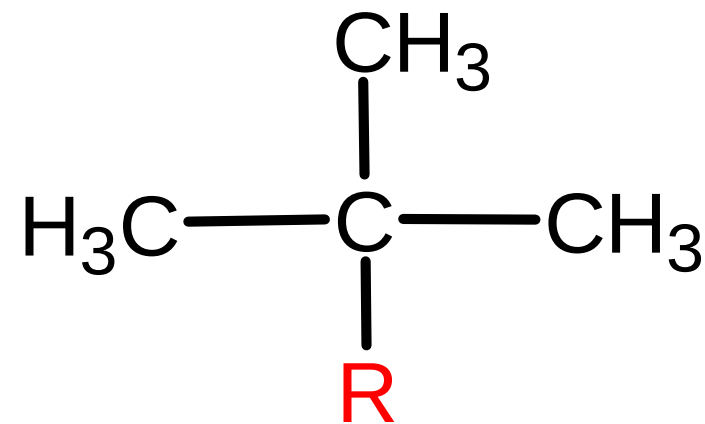
nbutil



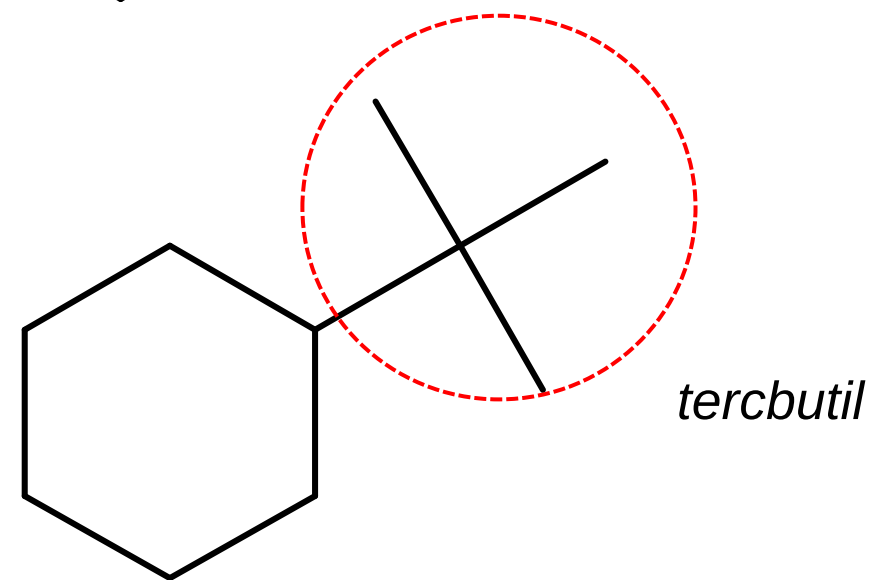
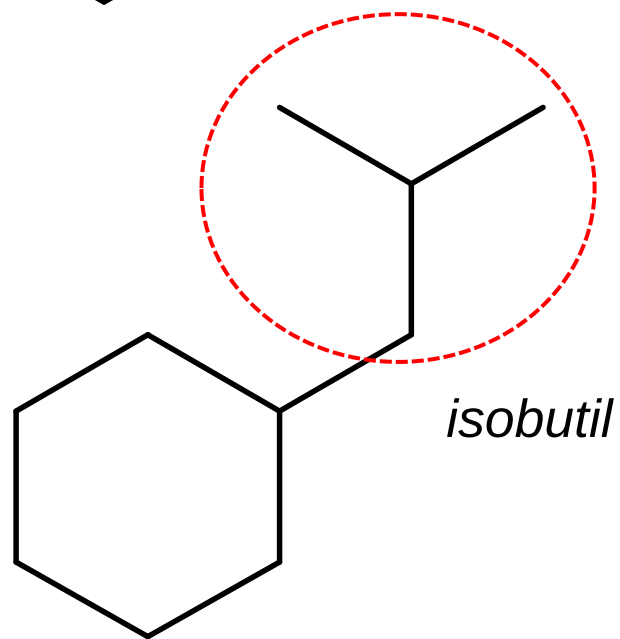
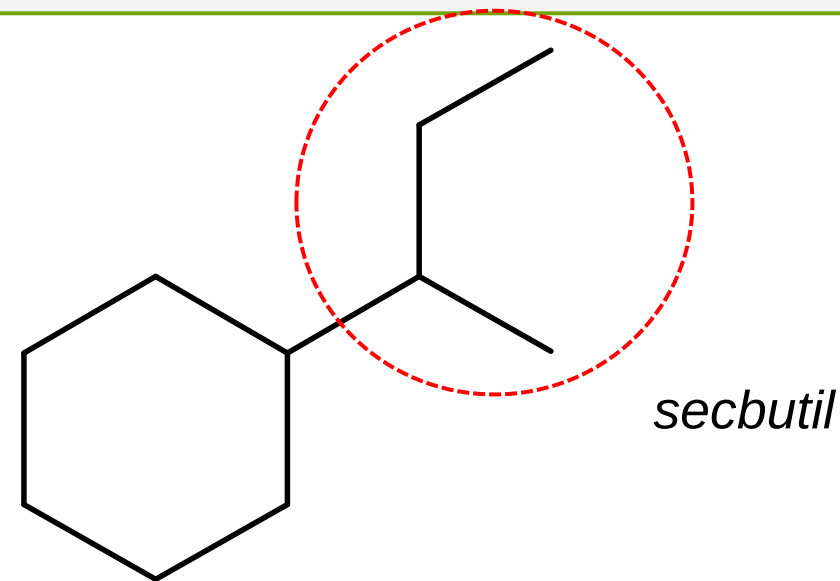
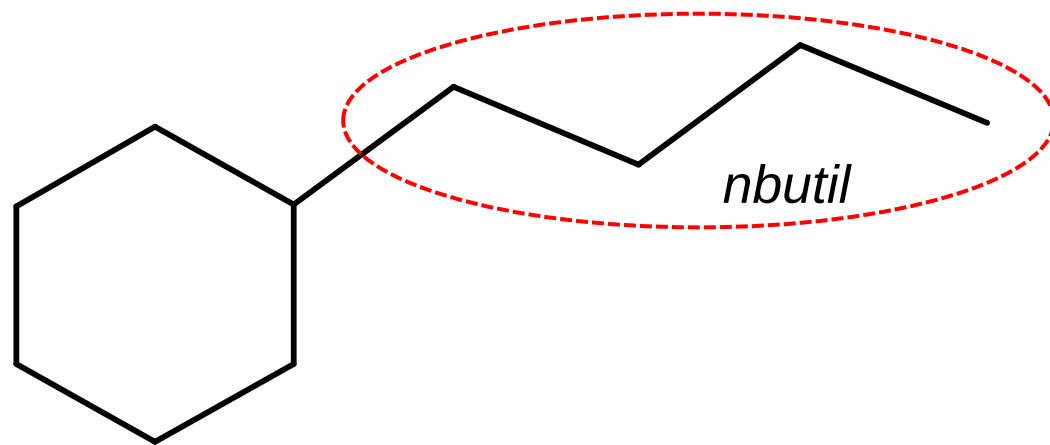
secbutil



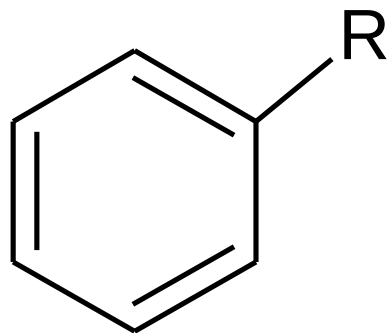
isobutil



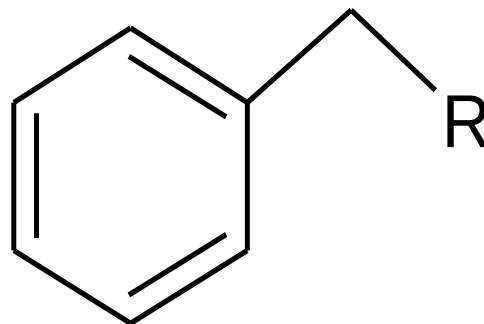
tercbutil



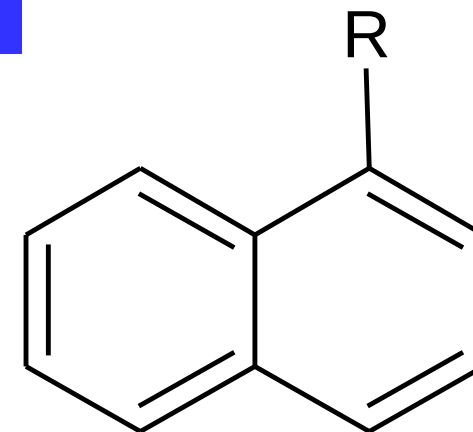
Radicais aromáticos . . .



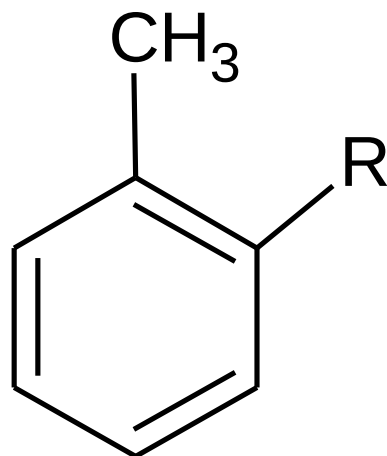
fenil



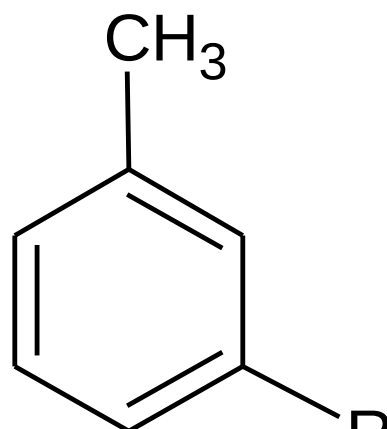
benzil



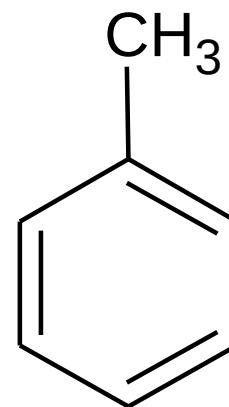
α naftil



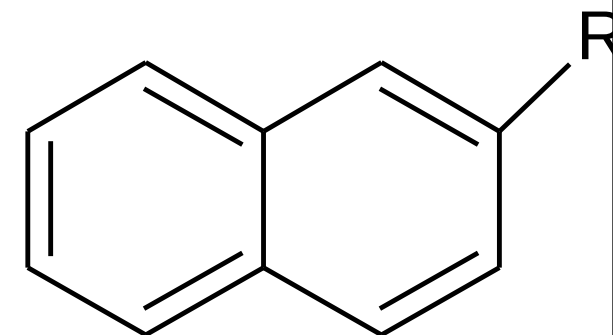
otoluil



mtoluil

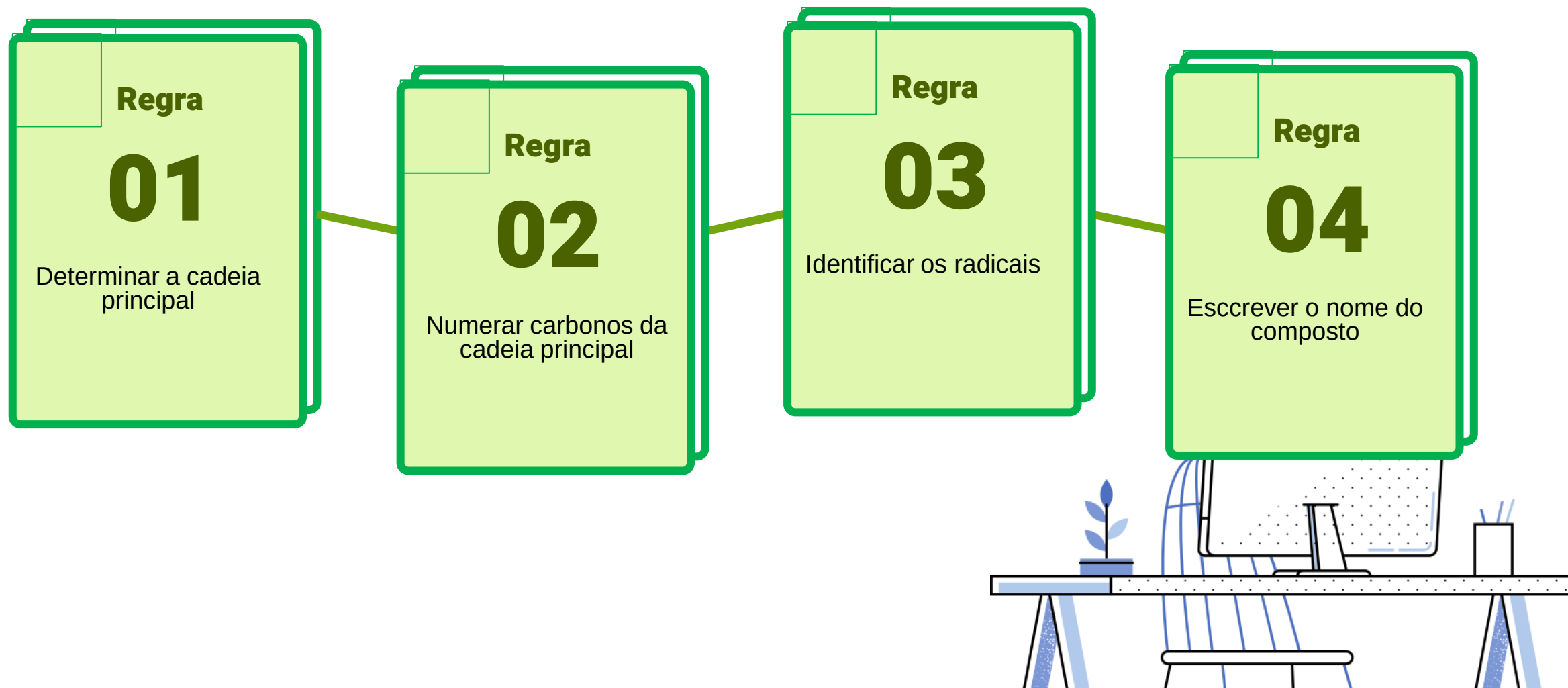


ptoluil



β naftil

Regras para Nomenclatura Geral



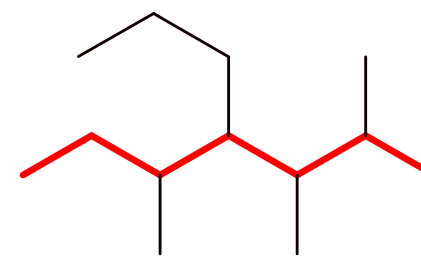
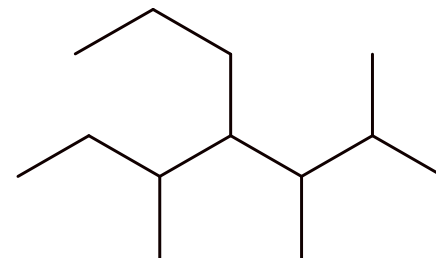
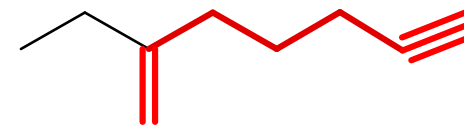
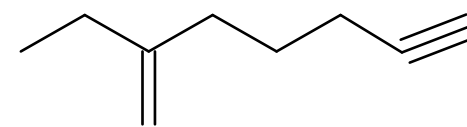
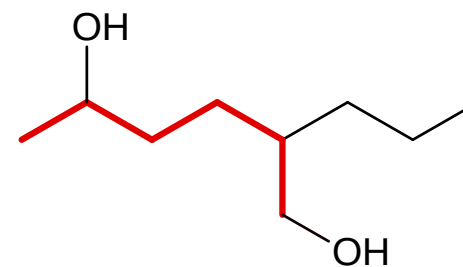
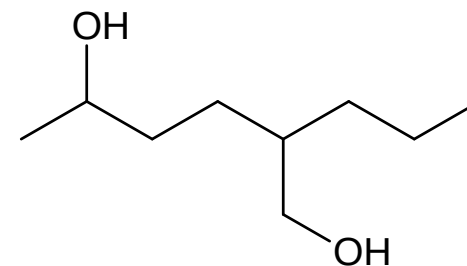
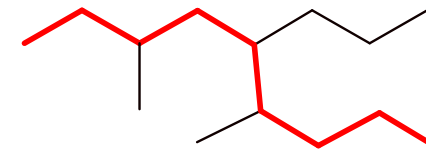
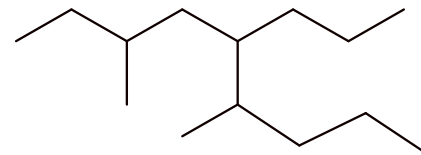
1. Determinar a cadeia principal

Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos não ramificados.

A cadeia principal é escolhida seguindo os critérios abaixo, sucessivamente e nesta ordem:

- ✓ A que contiver o grupo funcional
- ✓ Comporta as insaturações (duplas ou triplas)
- ✓ A cadeia mais ramificada
- ✓ A cadeia de radicais menos complexos

Exemplos



2. Numerar cadeia

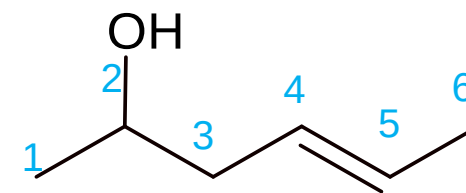
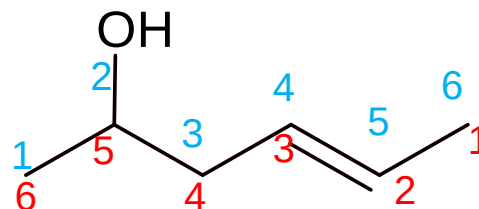
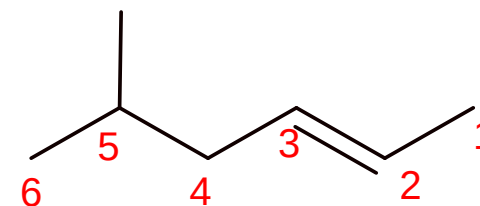
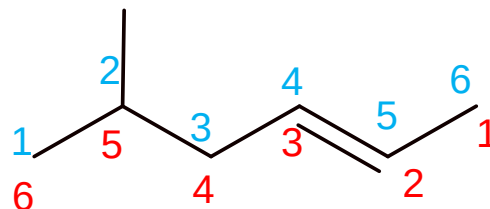
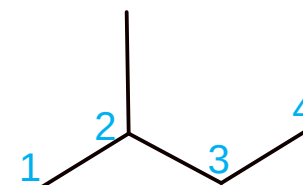
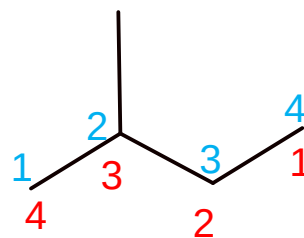
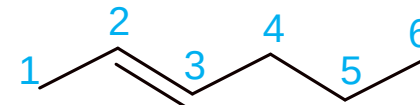
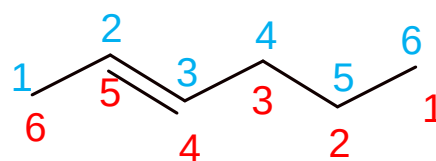
Os números servem para indicar a posição de átomos, grupos substituintes, ligações duplas ou triplas, etc. na cadeia principal.

São colocados imediatamente antes da parte do nome com eles relacionadas.

A numeração pode ser feita em dois sentidos, direita para esquerda ou esquerda para direita e a sequência correta deve seguir os critérios abaixo, sucessivamente e nesta ordem:

- ✓ Grupo funcional sempre terá prioridade.
- ✓ As insaturações recebem menor número possível
- ✓ As ramificações recebem o menor número possível

Exemplos



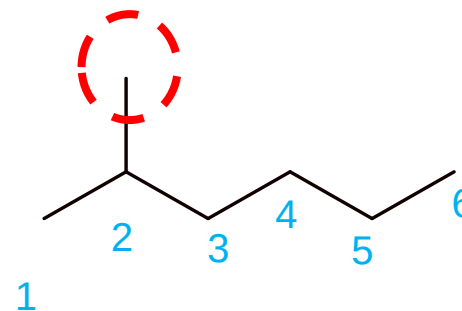
2. Identificar os radicais

Na composição do nome os radicais devem aparecer primeiramente antecedidos de sua numeração indicando o carbono da cadeia principal a que eles estão ligados.

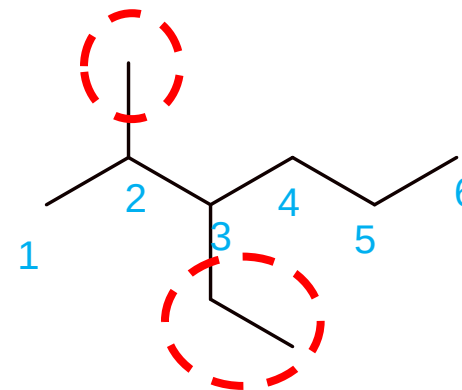
Quando contiver mais de um tipo de radical deverão ser escritos seguindo a ordem alfabética dos mesmos.

Quando existe mais de um com o mesmo nome, utiliza-se prefixos multiplicativos **di-**, **tri-**, **tetra-**, **penta-**, etc. precedido da numeração em ordem crescente e separados por vírgula, que localizam cada substituinte.

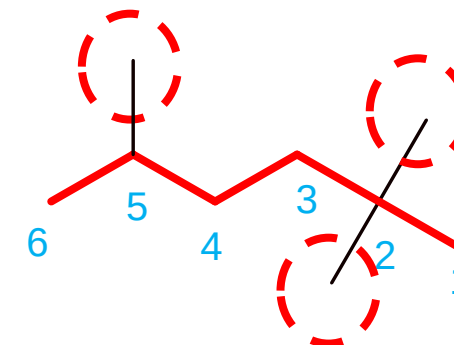
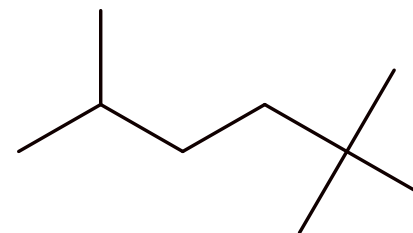
Exemplos



2-metil



3-etil-2-metil



2,2,5-trimetil-

2. Escrever o nome do composto

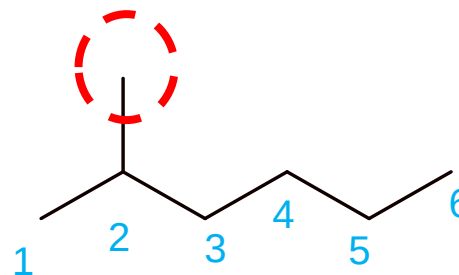
Ao finalizar o nome do composto deve-se seguir a seguinte ordem:

- ✓ Radicais primeiro em ordem alfabética precedidos e separados por hífen pelo número onde eles ocorrem,
- ✓ Depois o nome da cadeia principal finalizando e, se existir, a localização da insaturação (ligação dupla ou tripla) e do grupo funcional..

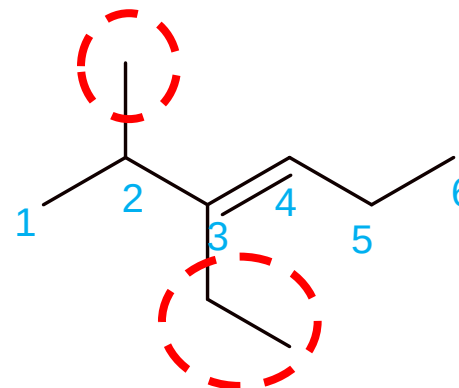
PRIORITIZE

Sempre a prioridade será os menores números possíveis.

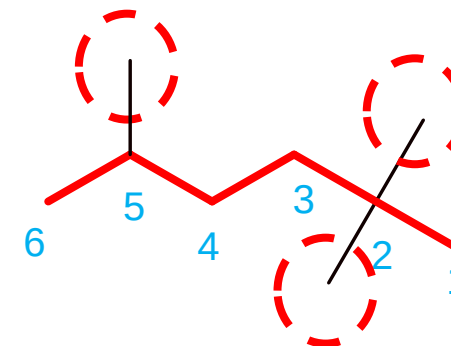
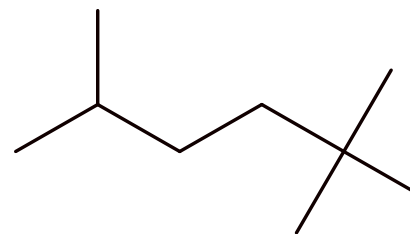
Exemplos



2-metil-hexano



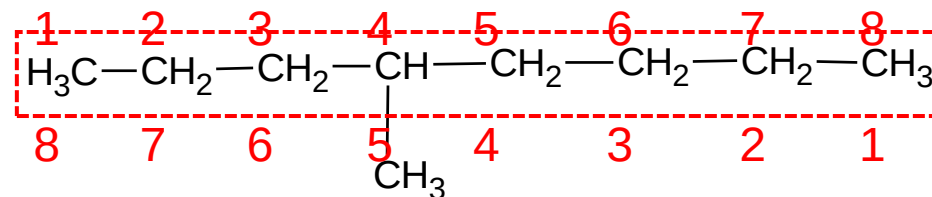
3-etil-2-metil-hex-3-eno



2,2,5-trimetil-hexano

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo A:

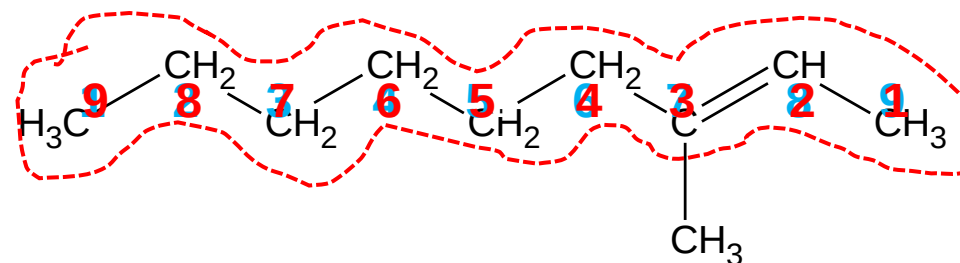


- ✓ No carbono de número 4 há um radical: **metil**.
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 8 carbonos: **oct**
- ✓ A cadeia carbônica tem apenas ligações simples: **ano**

4 – metil-octano

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo B:



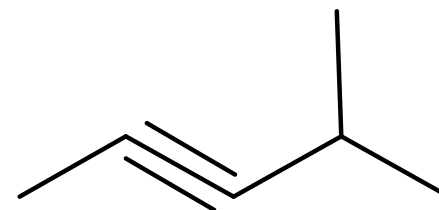
- ✓ No carbono de número 3 há um radical: **metil**.
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 9 carbonos: **non**
- ✓ Há uma ligação dupla: **eno** que encontra-se no carbono de número 2.

3 - metil - non - 2 - eno



☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo C:

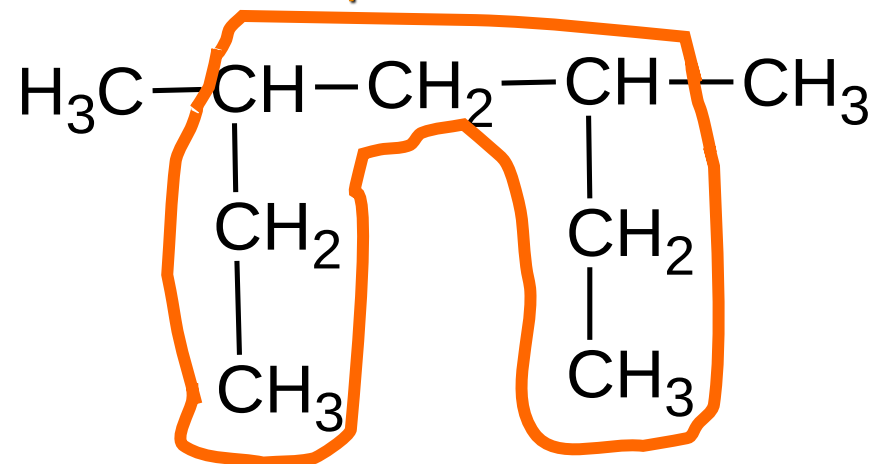


- ✓ No carbono de número 4 há um radical: **metil**.
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 5 carbonos: **pent**
- ✓ Há uma ligação tripla: **ino** que encontra-se no carbono de número 2.

4 – metil- pent - 2 - ino

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Identificar o grupo funcional
☐	

Exemplo D:

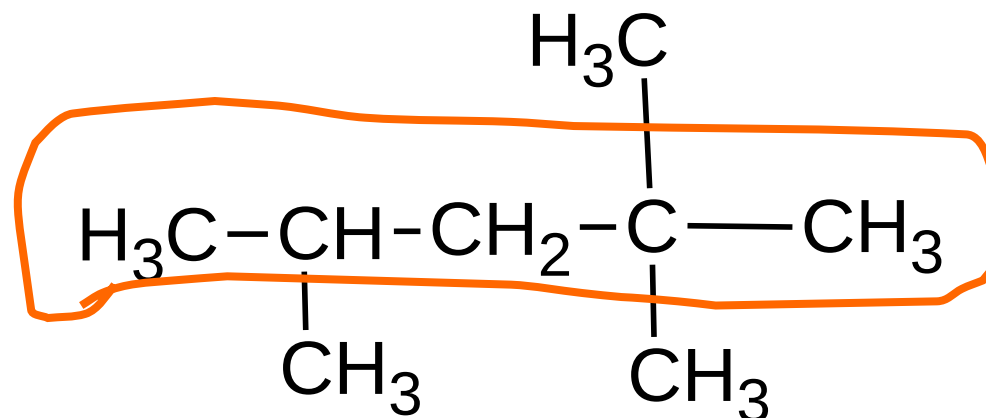


- ✓ Há dois radicais iguais (metil) nos carbonos 3 e 5: *3,5-dimetil*
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 7 carbonos: *hept*
- ✓ Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

3,5-dimetil-Heptano

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo E:

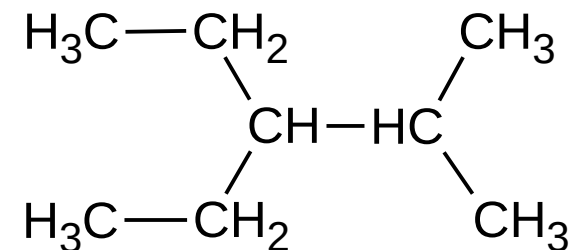


- ✓ Há três radicais iguais nos carbonos 2,2 e 4: 2,2,4 –*trimetil*
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 5 carbonos: *pent*
- ✓ Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

2,2,4 – trimetil-pentano

	
☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo F:

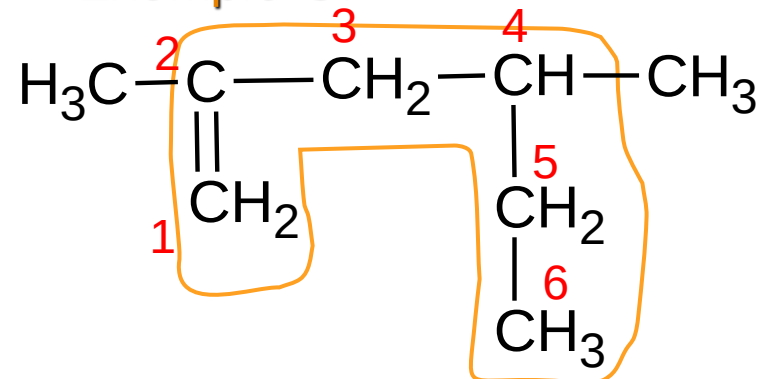


- ✓ No carbono 2 há radical metil e no carbono 3 também há um radical etil; *(radicais mais simples devem ficar com os menores números)*
- ✓ Como são dois radicais diferentes segue ordem alfabética etil – metil *3-etil-2-metil*
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 5 carbonos: *pent*
- ✓ Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

3-etil-2-metil-pentano

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☐	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo G:

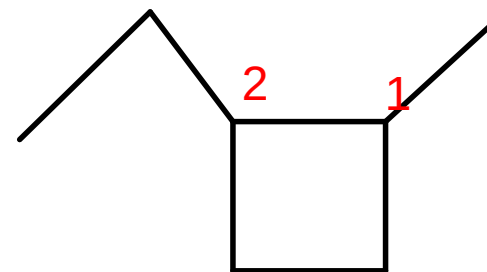


- ✓ Há dois radicais iguais nos carbonos 2 e 4: **2,4- dimetil** -
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 6 carbonos: **hex**
- ✓ Há ligação dupla entre os carbonos: **eno**
- ✓ No primeiro carbono encontra-se a dupla ligação: - **1**

2,4-dimetil hex-1-eno

	
☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☒	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

Exemplo H:

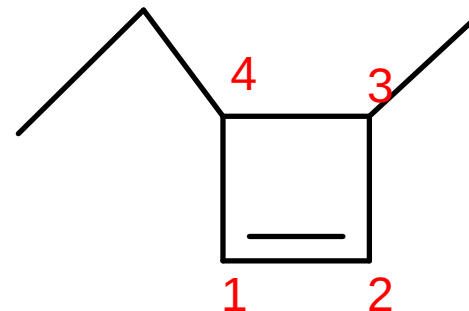


- ✓ No carbono 1 há radical metil e no carbono 2 há um radical etil;
(radicais mais simples devem ficar com os menores números)
- ✓ Como são dois radicais diferentes segue ordem alfabética etil – metil *2-etil-1-metil*
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 4 carbonos:
but
- ✓ Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*
- ✓ É uma cadeia fechada vem precedido o nome *ciclo*

ciclo 2-etil-1-metil-butano

☒	Determinar a cadeia principal
☒	Numerar a cadeia
☒	Identificar os radicais
☒	Nomear o composto
☒	Cadeia principal fechada - CICLO
☐	Identificar o grupo funcional

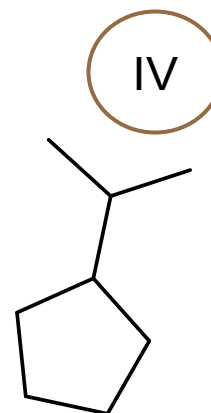
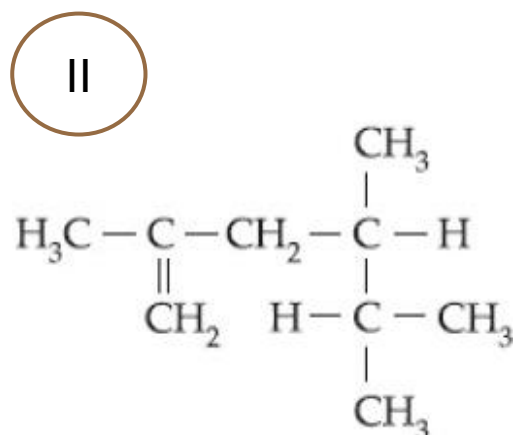
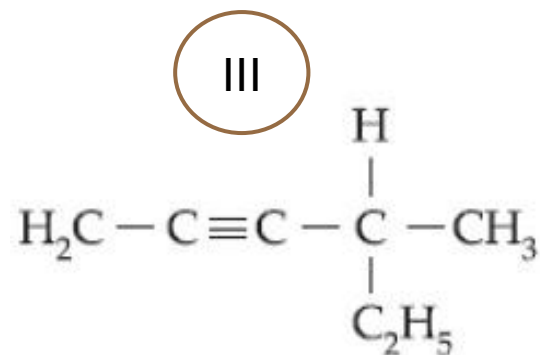
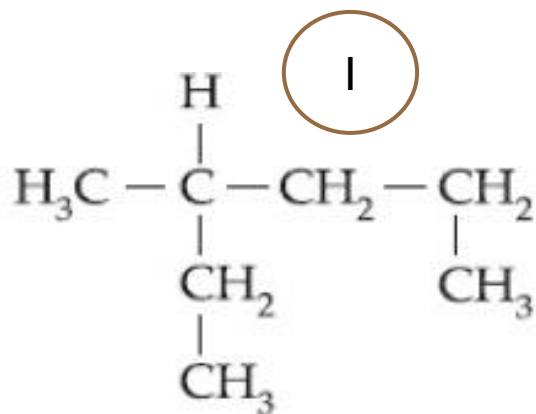
Exemplo I:



- ✓ No carbono 3 há radical metil e no carbono 4 há um radical etil;
(*radicais mais simples devem ficar com os menores números*)
- ✓ Como são dois radicais diferentes segue ordem alfabética etil – metil *4-etil-3-metil*
- ✓ A cadeia carbônica principal tem 4 carbonos:
but
- ✓ Só há uma ligação dupla entre os carbonos:
eno
- ✓ É uma cadeia fechada vem precedido o nome *ciclo*

ciclo 4-etil-3-metil buteno

Dê o nome IUPAC dos compostos orgânicos abaixo:



Gabarito

I - 3 metil-hexano

II - 2,4,5 trimetil-hexeno

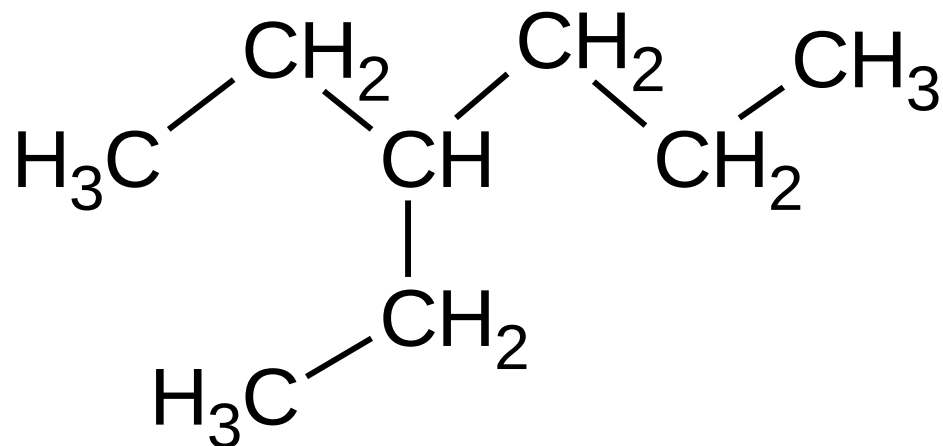
III - 4 metil-hex-2-ino

IV - ciclo isopropil-pentano

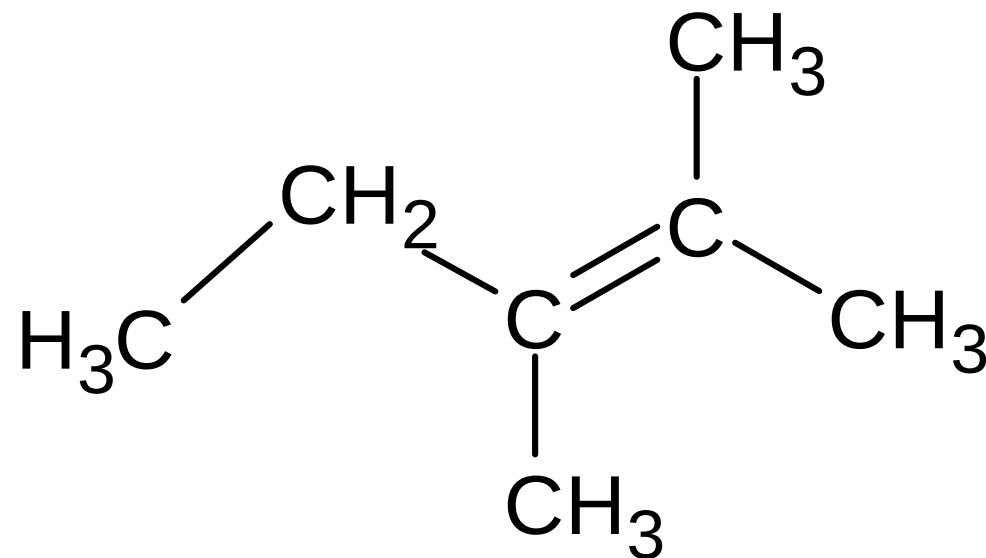
Nomenclatura IUPAC

A partir do nome também deve ser possível escrever a estrutura, uma única estrutura para cada nome.

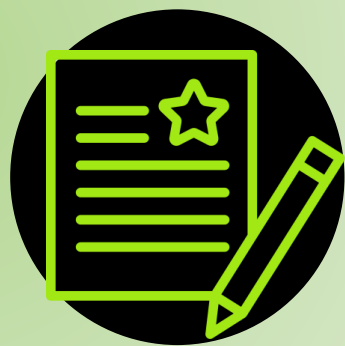
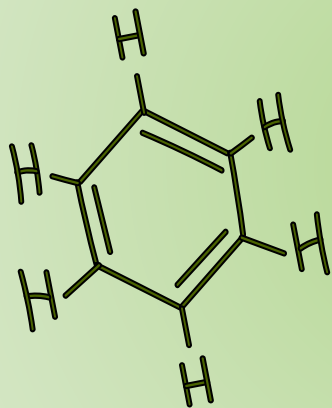
3-etilhexano



2,3-dimetil-pent-2-eno



Regras para Nomenclatura Aromáticos



Esses compostos possuem uma nomenclatura particular que não segue as mesmas regras de nomenclatura dos outros hidrocarbonetos.

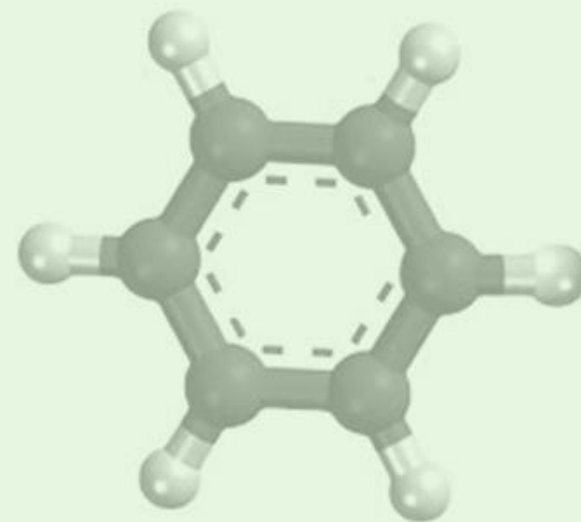
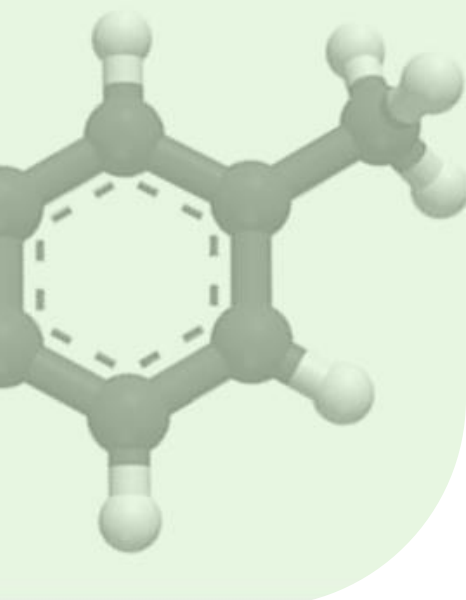
Considerando o benzeno como aromático mais simples tem-se a nomenclatura derivada dele, indicando a posição das ramificações existentes.

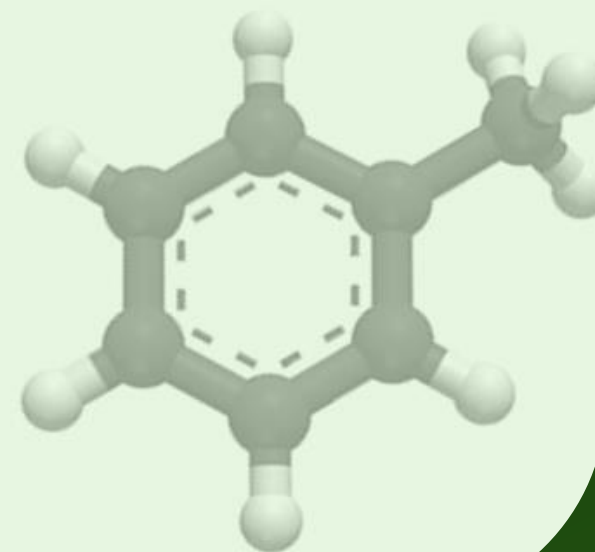
Regra Geral

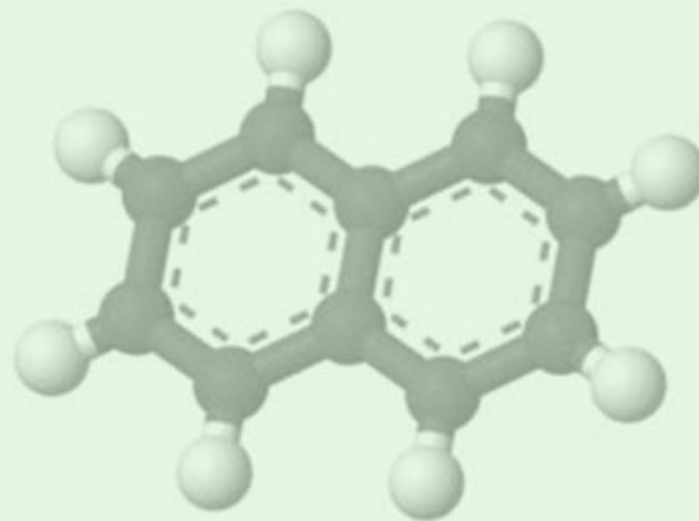
Númerar os carbonos do anel benzênico seguindo a regra dos menores números deixando os radicais com os menores números possíveis.

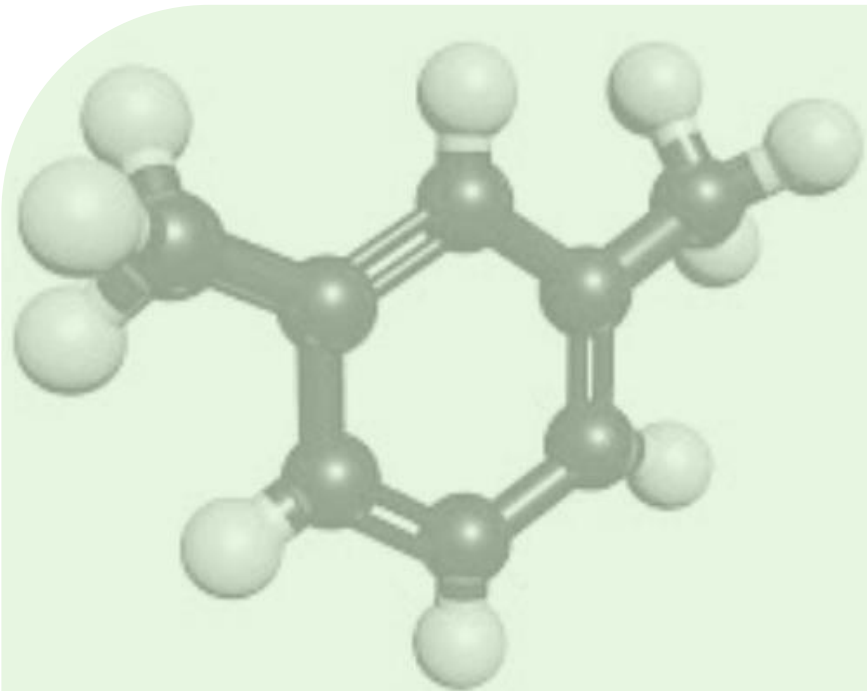
HIDROCARBONETOS

Aromáticos





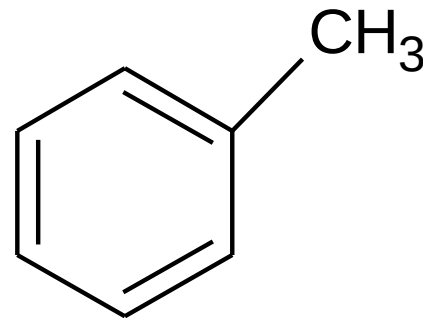




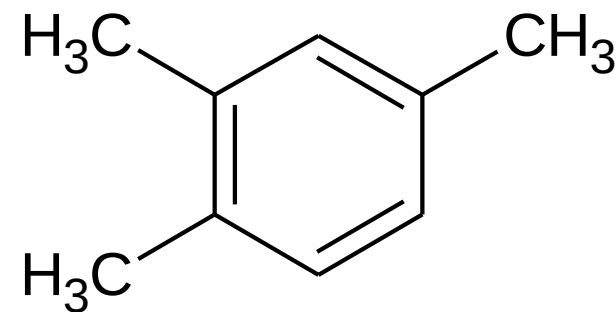
Regras para Nomenclatura Aromáticos

Regra:

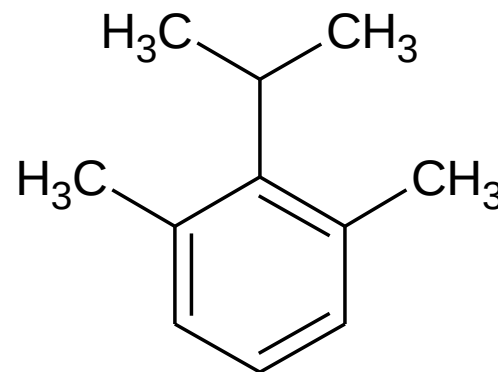
Nome das ramificações precedido das numerações, em ordem alfabética, terminando com o nome da cadeia principal que é o BENZENO.



metil-benzeno



1,2,4 trimetil-benzeno



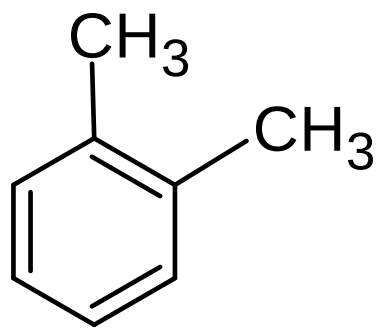
2isopropil-1,3 dimetil-benzeno



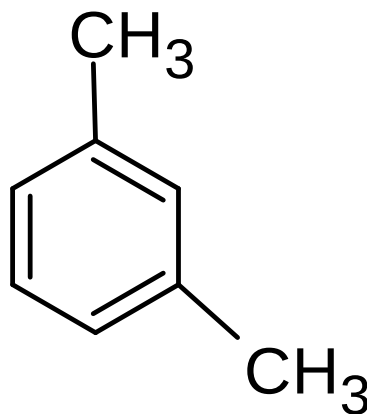
Regras para Nomenclatura Aromáticos

Quando o benzeno for dissustituído essa localização pode ser feita de duas formas:

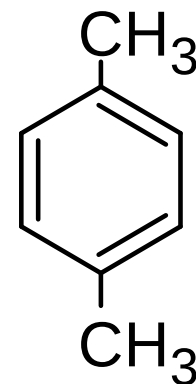
- ✓ A primeira é pela numeração do anel benzênico, começando da ramificação mais simples.



*1,2 dimetil
benzeno*



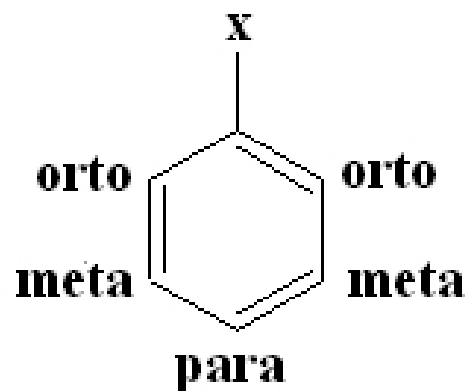
*1,3 dimetil
benzeno*



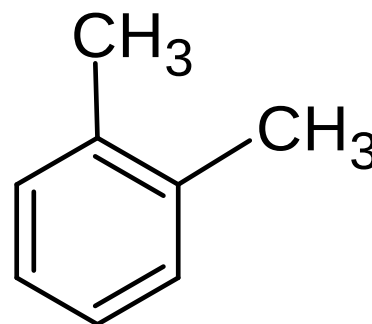
*1,4 dimetil
benzeno*

Regras para Nomenclatura Aromáticos

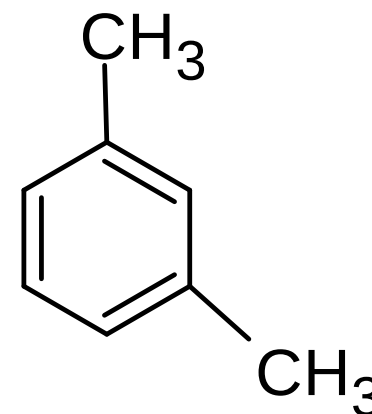
- ✓ A segunda maneira é indicando a localização das ramificações através dos prefixos orto, meta e para. Veja a seguir:



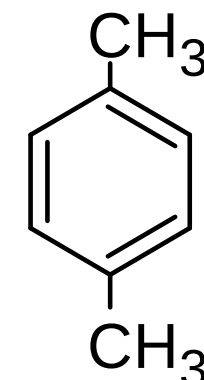
orto indica posição 1,2
meta indica posição 1,3
para indica posição 1,4



o-dimetil benzeno



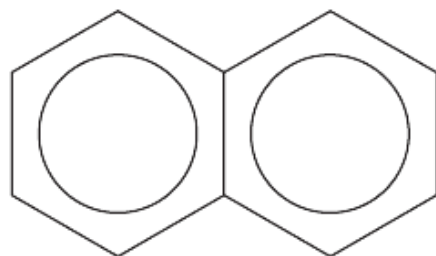
m-dimetil benzeno



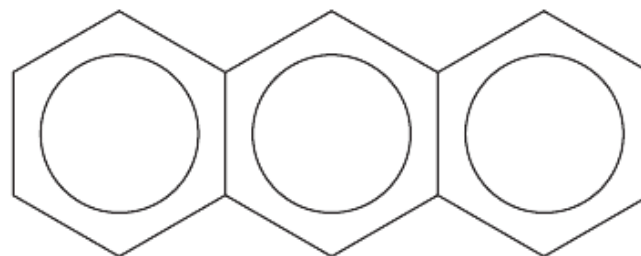
p-dimetil benzeno

Regras para Nomenclatura Aromáticos

Os hidrocarbonetos aromáticos de núcleos condensados têm nomes particulares.



Naftaleno



Antraceno

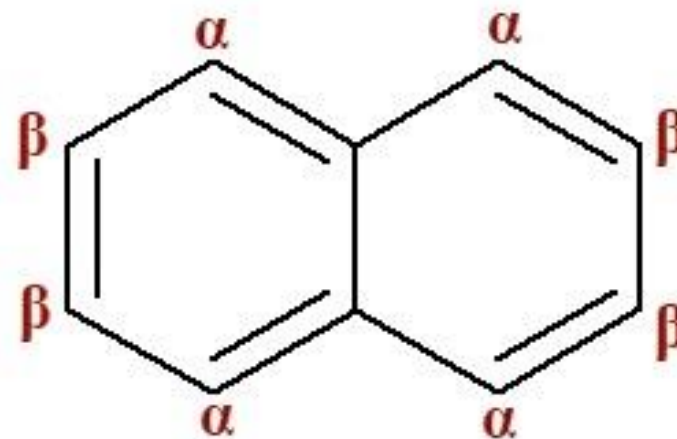
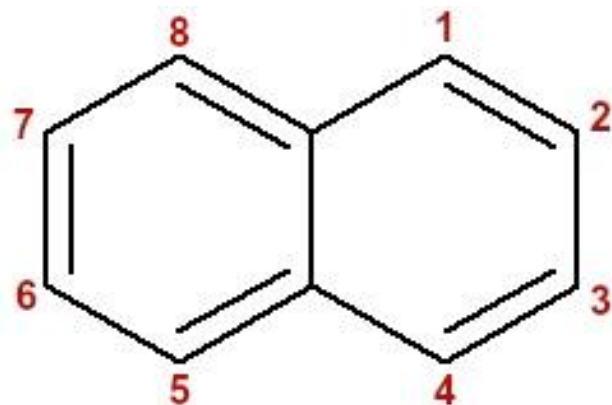


Regras para Nomenclatura Aromáticos

Derivados do naftaleno

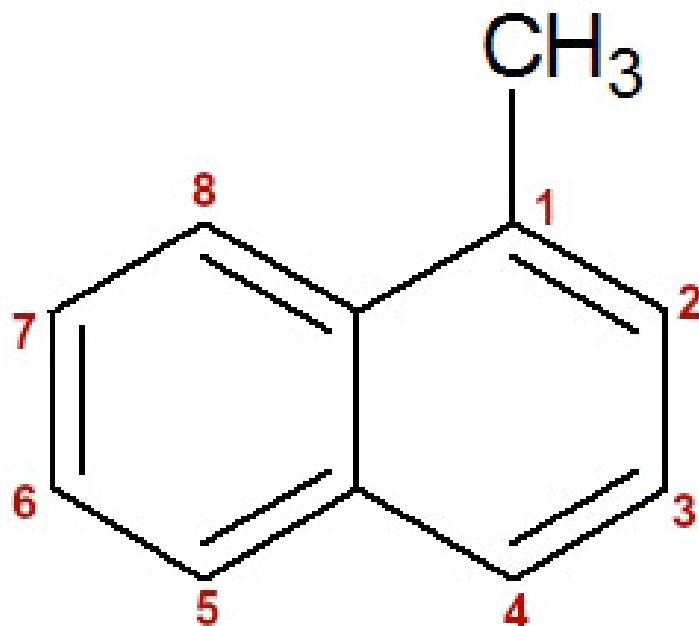
Os átomos de carbono têm numeração fixa no caso dos naftalenos.

Todos os átomos de carbono que possuem número 1, 4, 5 e 8 são equivalentes e denominados carbono α (alfa) e os átomos de carbono que possuem números 2, 3, 6 e 7 são equivalentes e denominados carbono β (beta).

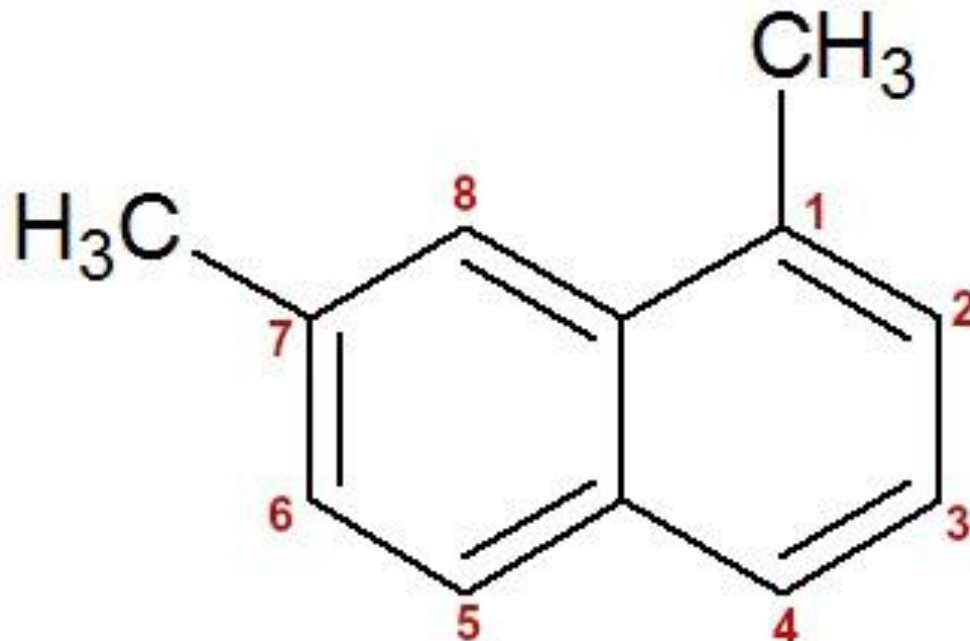


Regras para Nomenclatura Aromáticos

Derivados do naftaleno

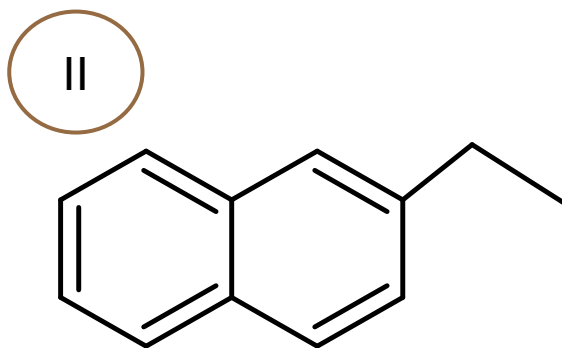
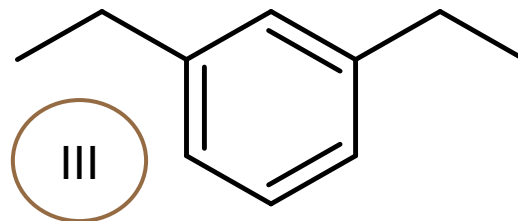
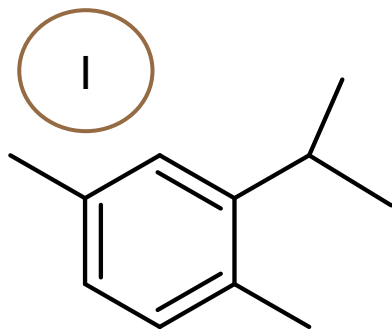


1 metil – naftaleno
 α metil- naftaleno



1,7 dimetil - naftaleno

Dê o nome IUPAC dos compostos orgânicos abaixo:



Gabarito

I - 2isopropil-1,4dimetil- benzeno

II - β etil-naftaleno

III - 1,3 dietil-bezeno ou mdietil-benzeno